

Manual Técnico - LookControl

Versión final del proyecto. Fecha: 7 de mayo de 2026.

Introducción

LookControl es una aplicación web para la gestión integral de peluquerías. Centraliza productos, stock, compras, proveedores, servicios, empleados, gráficos, perfil, recuperación de contraseña y chatbot.

Arquitectura

LookControl usa una arquitectura por capas:

- Frontend: React 19, TypeScript, Vite.
- Routing: React Router.
- Estado global: Zustand con persistencia.
- Backend: Supabase Auth, PostgreSQL, Storage y RLS.
- Serverless: Vercel Functions.
- Gráficos: Recharts.
- UI: CSS modular, variables CSS, modo claro/oscuro y lucide-react.

Flujo general: navegador -> Vercel -> SPA React -> Zustand/Router -> repositorios -> Supabase. Las funciones `/api/contact`, `/api/password-reset-request`, `/api/password-reset-confirm` y `/api/groq` se ejecutan en Vercel para proteger claves privadas.

Roles

- **admin**: dueño de peluquería con acceso completo.
- **empleado**: usuario vinculado por código de invitación. Accede a productos, stock, compras, proveedores (solo consulta) y servicios. No accede a administración ni gráficos.
- **pendiente**: rol de reserva del esquema.

Requisitos funcionales

- RF-01 Registrar propietario o dueño.
- RF-02 Registrar empleado.
- RF-03 Seleccionar tipo de registro.
- RF-04 Iniciar sesión.

- RF-05 Cerrar sesión.
- RF-06 Mantener sesión del usuario.
- RF-07 Redirigir según sesión y rol.
- RF-08 Vincular empleado a peluquería.
- RF-09 Mostrar código de invitación al administrador.
- RF-10 Consultar panel principal.
- RF-11 Listar productos.
- RF-12 Filtrar productos.
- RF-13 Crear producto.
- RF-14 Editar producto.
- RF-15 Eliminar producto.
- RF-16 Calcular estado de stock.
- RF-17 Consultar movimientos de stock.
- RF-18 Registrar movimientos de stock.
- RF-19 Actualizar stock tras movimiento.
- RF-20 Consultar compras.
- RF-21 Registrar compra.
- RF-22 Borrar compra.
- RF-23 Gestionar proveedores.
- RF-24 Gestionar servicios.
- RF-25 Administrar empleados.
- RF-26 Visualizar gráficos.
- RF-27 Gestionar perfil.
- RF-28 Recuperar contraseña.
- RF-29 Enviar formulario de contacto.
- RF-30 Usar chatbot integrado.
- RF-31 Consultar páginas públicas.
- RF-32 Aplicar modo claro/oscuro.
- RF-33 Separar datos por peluquería.
- RF-34 Mantener trazabilidad.

Requisitos no funcionales

- RNF-01 Seguridad con Supabase Auth, RLS y claves privadas solo en servidor.
- RNF-02 Usabilidad con interfaz responsive y navegación clara.
- RNF-03 Rendimiento con carga diferida de páginas privadas.
- RNF-04 Mantenibilidad mediante repositorios, componentes e interfaces.
- RNF-05 Integridad mediante validaciones y restricciones SQL.
- RNF-06 Disponibilidad mediante despliegue en Vercel.
- RNF-07 Accesibilidad básica con estados, etiquetas y navegación comprensible.
- RNF-08 Privacidad mediante filtrado por peluquería.
- RNF-09 Escalabilidad por separación de datos por `id_peluqueria`.
- RNF-10 Compatibilidad con navegadores modernos.
- RNF-11 Persistencia y revalidación de sesión.

- RNF-12 Robustez de formularios.
- RNF-13 Observabilidad básica en logs serverless.
- RNF-14 Modularidad de carpetas y responsabilidades.
- RNF-15 Seguridad de secretos en variables de entorno.
- RNF-16 Trazabilidad con usuario, fecha y peluquería.
- RNF-17 Recuperabilidad de contraseña por código temporal.
- RNF-18 Consistencia visual en componentes.

Base de datos

Tablas principales:

- `peluquerias`: negocio, código de invitación, estado y fecha de alta.
- `perfiles`: usuario, rol, email, permisos y peluquería asociada.
- `categorias`: clasificación de productos.
- `proveedores`: suministradores de cada peluquería.
- `productos`: inventario, precios, proveedor, categoría, stock y unidad.
- `movimientos_stock`: trazabilidad de entradas, salidas y ajustes.
- `compras`: cabecera de compra, proveedor, total, estado y factura.
- `detalle_compras`: líneas con producto, cantidad, precio, lote y caducidad.
- `servicios`: catálogo de servicios de la peluquería.
- `password_reset_codes`: códigos temporales hasheados de recuperación.

Relaciones principales: peluquerías se relaciona 1:N con perfiles, productos, proveedores, compras, servicios y movimientos. Compras se relaciona 1:N con detalle_compras. Productos se relaciona con categorías, proveedores, movimientos y líneas de compra. Perfiles se relaciona con compras y movimientos para saber quién hizo cada operación.

Funciones SQL: `get_my_rol()`, `get_my_id_perfil()`, `get_my_id_peluqueria()`, `get_my_permisos()` y `handle_new_user()`.

Campos relevantes:

- `peluquerias`: `id_peluqueria`, `nombre`, `codigo_invitacion`, `activo`, `fecha_alta`.
- `perfiles`: `id_perfil`, `user_id`, `id_peluqueria`, `nombre_completo`, `email`, `rol`, `permisos`, `fecha_registro`.
- `categorias`: `id_categoria`, `nombre`.
- `proveedores`: `id_proveedor`, `id_peluqueria`, `nombre`, `telefono`, `email`, `direccion`, `notas`, `activo`, `fecha_alta`.

- `productos`: `id_producto`, `id_peluqueria`, `id_categoria`, `id_proveedor`, `nombre`, `descripcion`, `precio_coste`, `precio_venta`, `stock_actual`, `stock_minimo`, `unidad`, `activo`.
- `movimientos_stock`: `id_movimiento`, `id_peluqueria`, `id_producto`, `id_perfil`, `tipo`, `cantidad`, `motivo`, `fecha`.
- `compras`: `id_compra`, `id_peluqueria`, `id_perfil`, `id_proveedor`, `total`, `fecha_compra`, `numero_factura`, `notas`, `estado`, `fecha_creacion`.
- `detalle_compras`: `id_detalle`, `id_compra`, `id_producto`, `cantidad`, `precio_unitario`, `fecha_caducidad`, `lote`.
- `servicios`: `id_servicio`, `id_peluqueria`, `nombre`, `precio`, `activo`.

Reglas destacadas:

- Los códigos de invitación son únicos.
- Los movimientos de stock solo aceptan `entrada`, `salida` o `ajuste`.
- Las compras solo aceptan `pendiente`, `recibido` o `cancelado`.
- Las líneas de compra obligan a que la cantidad sea mayor que 0.
- Las fechas principales se rellenan automáticamente.
- Row Level Security filtra la información por peluquería.

Seguridad

La seguridad combina Supabase Auth, políticas RLS, filtrado por `id_peluqueria`, funciones SQL auxiliares y uso exclusivo de `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` en funciones serverless.